

0.8.2. Tout l'alphabet, avec deux boucles — doublé, deux positions

Tout l'alphabet deux fois : lignes 0 et 1, puis lignes 3 et 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.8 et le 0.8.1 réunis : l'alphabet du 0.8 (lignes 0 et 1), puis celui du 0.8.1 (lignes 3 et 4).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1007 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()         160 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AdresseCase     10 o ← poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 4      79 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

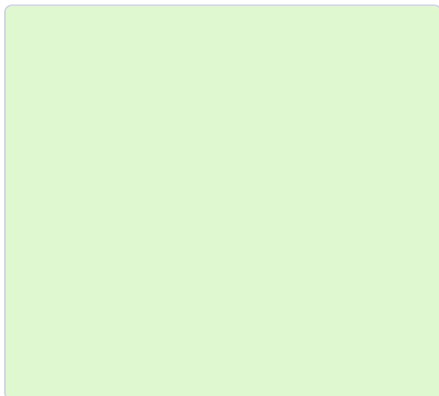
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // 1. Lignes 0 et 1 (le 0.8)
    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {    // A à T : ligne 0
        poser(i, 0, ALPHABET[i]);
    }
    for (uint8_t i = 20; i < 26; i++) {    // U à Z : ligne 1
        poser(i - 20, 1, ALPHABET[i]);
    }
    // 2. Lignes 3 et 4 (le 0.8.1)
    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {    // A à T : ligne 3
        poser(i, 3, ALPHABET[i]);
    }
    for (uint8_t i = 20; i < 26; i++) {    // U à Z : ligne 4
        poser(i - 20, 4, ALPHABET[i]);
    }

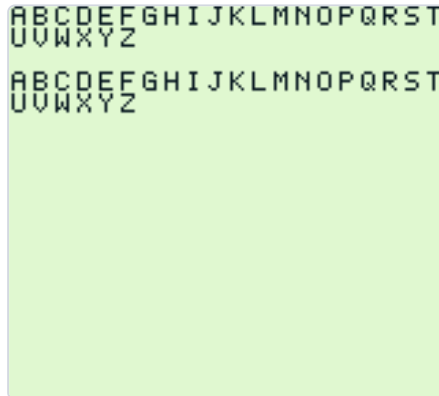
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Tout l'alphabet deux fois : en haut, et trois lignes plus bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ lignes 0 et 1

✓ lignes 3 et 4

Ensuite : **0.8.3. La fonction nombre() — écrire un nombre** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++